កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សប្រាប់បាននូវរូបមន្តចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ ក្នុងករណីសមីការសម្គាល់មានឫសឌុប ($\Delta = 0$)។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សគណនារកឫសឌុប r_0 និងដោះស្រាយសមីការបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តលំហាត់ និងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់ AI។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ ភាពស្វាហាប់ក្នុងការពិភាក្សាក្រុម និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay'' + by' + cy = 0$ ករណី $\Delta = 0$

- សមីការសម្គាល់ ៖ $ar^2 + br + c = 0$
- បើ $\Delta = 0$ នោះសមីការសម្គាល់មានឫសឌុប $r_0 = -\dfrac{b}{2a}$ ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y = (Ax + B)e^{r_0 x}$ (ដែល A, B ជាចំនួនថេរ)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, PC/Tablet, កម្មវិធី AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបបញ្ញត្តិ (Concept Attainment) និងការរៀនតាមបែបសហការ។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការប្រៀបធៀបករណី, បច្ចេកទេសបង្រៀនតាមក្រុម និង AI-Guided Inquiry។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។ - រំលឹកសិស្សឱ្យបើកទូរសព្ទដៃត្រៀមប្រើប្រាស់។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី)	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់**	- សិស្សឆ្លើយ៖ សមីការមានឫសឌុប $r_0 = -b/2a$ ។

- គ្រូសួរ៖ "បើសមីការសម្គាល់មាន $\Delta = 0$ តើឫសរបស់វាមានលក្ខណៈដូចម្តេច?" - គ្រូបន្ត៖ "តើយើងអាចប្រើ $y = Ae^{rx} + Be^{rx}$ បានទេ បើ r ដូចគ្នា?"	- រំលឹកករណី $\Delta > 0 \Rightarrow y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$ - រំលឹកការរកឫសឌុបនៃសមីការដឺក្រេទី២	- សិស្សពិភាក្សា៖ "ប្រសិនបើប្រើរូបមន្តចាស់ វានឹងក្លាយជា $y = (A+B)e^{rx}$ ដែលស្មើនឹងថេរតែមួយ មិនត្រឹមត្រូវទេ"។
(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Inquiry - ៨នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI វាយ Prompt៖ *"Why do we add 'x' in the general solution of a 2nd order DE when delta equals zero?"* - **សកម្មភាព ២ (Formalization - ៧នាទី)៖** គ្រូពន្យល់ពីទម្រង់ $(Ax+B)$ ដើម្បីឱ្យមានចម្លើយពីរឯករាជ្យគ្នា។ - **សកម្មភាព ៣ (Application - ១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយឧទាហរណ៍។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. លក្ខខណ្ឌឫសឌុប** បើ $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ សមីការ $ar^2 + br + c = 0$ មានឫសឌុប $r_0 = -\dfrac{b}{2a}$ ។ **២. ចម្លើយទូទៅ** ចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលគឺ៖ $y = (Ax+B)e^{r_0 x}$ **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y'' - 4y' + 4y = 0$ - សមីការសម្គាល់ ៖ $r^2 - 4r + 4 = 0$ - $(r-2)^2 = 0 \Rightarrow r_0 = 2$ (ឫសឌុប) - ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅគឺ $y = (Ax+B)e^{2x}$	- សិស្សប្រើ AI ស្វែងយល់ពីមូលហេតុបច្ចេកទេស (Linearly Independent Solutions)។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្តថ្មី និងប្រៀបធៀបវាជាមួយករណីមុន។ - សិស្សអនុវត្តតាមឧទាហរណ៍របស់គ្រូ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ដេរីវេទី២ នៃចម្លើយ។

(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។ - **AI-Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីរកចម្លើយដោយឡែកតាមលក្ខខណ្ឌដើម។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ដោះស្រាយ $y''+6y'+9y=0$ ។ ២. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''-2y'+y=0$ បើ $y(0)=1, y'(0)=2$ ។ **ដំណោះស្រាយ (លំហាត់២) ៖** $r^2-2r+1=0 \Rightarrow r_0=1$ $y=(Ax+B)e^x \Rightarrow y(0)=B=1$ $y'=Ae^x+(Ax+B)e^x \Rightarrow y'(0)=A+B=2$ នាំឱ្យ $A=1$ ។ ដូចនេះ $y=(x+1)e^x$	- សិស្សសហការគ្នាជាក្រុមដោះស្រាយលំហាត់។ - សិស្សប្រើ AI ដើម្បី "Step-by-step verification" លើការរកមេគុណ A និង B ។ - តំណាងក្រុមបង្ហាញលទ្ធផល និងក្រាបនៃចម្លើយតាមរយៈទូរសព្ទ។
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបមេរៀន និងដាក់កិច្ចការផ្ទះ។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. **Research Task:** ប្រើ AI ស្រាវជ្រាវថា *"តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ $\Delta<0$ (ឫសជាចំនួនកុំផ្លិច)?"* ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ម៉ោងក្រោយ។	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។ - សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ករណីចុងក្រោយ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រួតត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៧៖ សមីការសម្គាល់ និងករណី $\Delta = 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការសម្គាល់ឫសឌុប (Root Identification)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាឌីគ្រីមីណង់ Δ នៃសមីការសម្គាល់ខាងក្រោម រួចកំណត់ឫសឌុប r_0 ៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	**សមីការសម្គាល់**	**Δ=b2−4ac**	**ឫសឌុប r0**
$y''-2y'+y=0$	$r^2-2r+1=0$	0	1
$y''+10y'+25y=0$			
$y''-6y'+9y=0$			
$4y''+4y'+y=0$			

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយទូទៅ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y''-8y'+16y=0$

.....

២. $y''+4y'+4y=0$

.....

៣. $y''=0$ (ជំនួយ៖ តើ r_0 ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?)

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y''+2y'+y=0$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $y(0)=2$ និង $y'(0)=-1$។

(ជំហាន៖ ១. រក r_0, ២. សរសេរ $y=(Ax+B)e^{r_0x}$, ៣. ជំនួសលក្ខខណ្ឌដើម្បីរក A, B)

.....

.....

.....

ផ្នែកទី៤៖ ការគិតកម្រិតខ្ពស់ (Critical Thinking)

លំហាត់ទី៤៖ ប្រសិនបើចម្លើយទូទៅនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលមួយគឺ $y=(Ax+B)e^{-3x}$ តើសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលដើមមានរាងដូចម្តេច? (ចូរពន្លាតសមីការសម្គាល់ $(r+3)^2=0$)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....